TD — Propriétés métriques des courbes

Corrections

Corrections détaillées des 24 exercices du TD, dans le même ordre et avec les mêmes numéros. Chaque correction commence par le choix de la méthode, puis détaille les calculs ; les encadrés « À retenir » résument ce qui resservira. Les renvois « méthode 1.3 du livret » désignent le cours. **Chercher d'abord l'exercice** avant d'ouvrir sa correction.

PARTIE I

Applications directes du cours

Exercice 1 Courbure d'un cercle, d'une droite

énoncé : TD, p. 2

1. $f'(t) = r(-\sin t, \cos t)$, $\|f'\| = r$, donc $s = rt$. $\vec{T} = (-\sin t, \cos t)$, $\vec{N} = (-\cos t, -\sin t)$: la normale est dirigée vers le centre $\Omega(a, b)$. $f'' = -r(\cos t, \sin t)$ et $\det(f', f'') = r^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = r^2$, d'où $\gamma = \frac{r^2}{r^3} = \frac{1}{r}$, $R = r$ et $I = M + r\vec{N} = \Omega$: le cercle est son propre cercle de courbure ; sa développée est réduite au point Ω.

2. $f' = \vec{u}$, $f'' = \vec{0}$: $\gamma = 0$ en tout point. La courbure est nulle, il n'y a pas de centre de courbure (on dit parfois « rayon infini »).

> **À RETENIR** courbure constante $\frac{1}{r}$ pour un cercle de rayon r parcouru dans le sens direct (elle vaut $-\frac{1}{r}$ dans le sens indirect) ; nulle pour une droite.

Exercice 2 Longueur de la cardioïde

énoncé : TD, p. 2

1. $x' = \sin t \cos t - (1 - \cos t)\sin t = \sin 2t - \sin t$ et $y' = \sin^2 t + (1 - \cos t)\cos t = \cos t - \cos 2t$. Donc

$$x'^2 + y'^2 = (\sin^2 2t + \cos^2 2t) + (\sin^2 t + \cos^2 t) - 2(\sin 2t \sin t + \cos 2t \cos t),$$

c'est-à-dire $x'^2 + y'^2 = 2 - 2\cos t = 4\sin^2 \frac{t}{2}$.

2. Sur $[0, 2\pi]$, $\sin \frac{t}{2} \geq 0$, donc $\|f'(t)\| = 2\sin \frac{t}{2}$ (sans valeur absolue) et

$$L = \int_0^{2\pi} 2\sin \tfrac{t}{2}\, dt = \left[-4\cos \tfrac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8.$$

3. On trouverait 16 : la courbe est parcourue deux fois. Une longueur mesure le chemin *parcouru* ; on intègre sur un intervalle où chaque arc n'est décrit qu'une fois.

Piège. oublier la valeur absolue : $\sqrt{4\sin^2 \frac{t}{2}} = 2\left|\sin \frac{t}{2}\right|$.

Exercice 3 Longueur d'une arche de cycloïde

énoncé : TD, p. 2

Choix de la méthode. on calcule $\|f'\|$ en factorisant par l'angle moitié, pour que la racine carrée tombe exactement.

$f'(t) = (1-\cos t, \sin t) = \left(2\sin^2\frac{t}{2},\ 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$, d'où $\|f'(t)\| = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right| = 2\sin\frac{t}{2}$ sur $[0, 2\pi]$.

1. $L = \int_0^{2\pi} 2\sin\frac{t}{2}\,dt = \left[-4\cos\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} = 8$.

2. $s(t) = \int_0^t 2\sin\frac{u}{2}\,du = 4\left(1-\cos\frac{t}{2}\right)$ pour $t \in [0, 2\pi]$.

Astuce. l'écriture $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$ obtenue ici sert aussi pour la courbure : on lit $v = 2\sin\frac{t}{2}$ et $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$ (exercice 19).

Piège. $\sqrt{4\sin^2\frac{t}{2}} = 2|\sin\frac{t}{2}|$: sur $[2\pi, 4\pi]$, le sinus est négatif ; sans valeur absolue, la deuxième arche aurait une « longueur » -8.

> **À RETENIR** $\sqrt{x'^2+y'^2}$ devient simple quand $1-\cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$ et $\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$ s'appliquent.

Exercice 4 Longueur sur la chaînette

énoncé : TD, p. 3

$f(x) = (x, \operatorname{ch} x)$, $\|f'\| = \sqrt{1+\operatorname{sh}^2 x} = \operatorname{ch} x$ (positif). Donc $L = \int_0^a \operatorname{ch} x\,dx = \operatorname{sh} a$. L'abscisse curviligne d'origine A, orientée dans le sens des x croissants, est $s(x) = \operatorname{sh} x$ (valable pour tout $x \in \mathbb{R}$).

Exercice 5 Longueur d'un arc de parabole

énoncé : TD, p. 3

On paramètre par $f(x) = \left(x, \frac{x^2}{2}\right)$: $\|f'(x)\| = \sqrt{1+x^2}$ et $L = \int_0^1 \sqrt{1+x^2}\,dx$. On pose $x = \operatorname{sh} u$, $dx = \operatorname{ch} u\,du$, $\sqrt{1+x^2} = \operatorname{ch} u$:

$$L = \int_0^{\operatorname{argsh} 1} \operatorname{ch}^2 u\,du = \left[\frac{u}{2} + \frac{\operatorname{sh} 2u}{4}\right]_0^{\operatorname{argsh} 1} = \left[\frac{u}{2} + \frac{\operatorname{sh} u \operatorname{ch} u}{2}\right]_0^{\operatorname{argsh} 1}.$$

Avec $\operatorname{argsh} 1 = \ln(1+\sqrt{2})$, $\operatorname{sh} u = 1$ et $\operatorname{ch} u = \sqrt{2}$: $L = \dfrac{\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})}{2} \approx 1{,}148$.

Astuce. pour $\sqrt{1+x^2}$, le changement $x = \operatorname{sh} u$ fait disparaître la racine ; pour $\sqrt{1-x^2}$, c'est $x = \sin u$.

Exercice 6 Courbure d'un graphe

énoncé : TD, p. 3

1. $f'=(1,g')$, $f''=(0,g'')$, $\det(f',f'')=g''$ et $\|f'\|=\sqrt{1+g'^2}$, d'où $\gamma=\frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}=\frac{g''}{(1+g'^2)^{3/2}}$.

2. Pour $g(x)=x^2$: $g'(0)=0$, $g''(0)=2$, $\gamma(0)=2$, $R=\frac{1}{2}$. Pour $g=\ln$: $g'(1)=1$, $g''(1)=-1$, $\gamma(1)=\frac{-1}{2^{3/2}}$, donc $|R|=2\sqrt{2}$ (le signe négatif indique que la courbe tourne dans le sens indirect, vers sa droite).

Exercice 7 Cercle de courbure d'un graphe

énoncé : TD, p. 3

1. Avec $g=\exp$: $g'(0)=g''(0)=1$, donc $\gamma(0)=\dfrac{1}{(1+1)^{3/2}}=\dfrac{1}{2\sqrt{2}}$ et $R=2\sqrt{2}$.

2. $f(x)=(x,e^x)$, $f'(0)=(1,1)$, $\vec{T}=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ et $\vec{N}=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1)$. Donc

$$I=A+R\vec{N}=(0,1)+2\sqrt{2}\cdot\tfrac{1}{\sqrt{2}}(-1,1)=(-2,3).$$

Le cercle de courbure a pour équation $(x+2)^2+(y-3)^2=8$; il passe bien par A ($4+4=8$) et il est tangent en A à la courbe (son centre est sur la normale).

> **À RETENIR** le centre de courbure est sur la normale, du côté où la courbe tourne ($\gamma>0$: du côté de $\vec{N}$).

Exercice 8 Une première enveloppe

énoncé : TD, p. 4

On résout le système formé de l'équation et de sa dérivée par rapport à t :

$$\begin{cases} x\cos t+y\sin t=1\\ -x\sin t+y\cos t=0\end{cases}$$

de déterminant 1 : $x=\cos t$, $y=\sin t$. L'enveloppe est le cercle unité ; $\mathcal{D}_t$ est sa tangente au point $(\cos t,\sin t)$ (elle est orthogonale au rayon et à distance 1 de O).

Exercice 9 Une parabole comme enveloppe

énoncé : TD, p. 4

1. L'équation $\frac{x}{t}+\frac{y}{1-t}=1$ (droite qui coupe les axes en P et Q), multipliée par $t(1-t)$, donne $(1-t)x+ty=t(1-t)$.

2. On dérive par rapport à t, x et y fixés : $-x+y=1-2t$. Le système

$$\begin{cases}(1-t)x+ty=t-t^2\\ -x+y=1-2t\end{cases}$$

a pour déterminant $(1-t)+t=1$. La seconde équation donne $y=x+1-2t$; en reportant : $x+t(1-2t)=t-t^2$, d'où $x=t^2$, puis $y=(1-t)^2$. L'enveloppe est $t\mapsto\left(t^2,(1-t)^2\right)$, $t\in]0,1[$, et $\sqrt{x}+\sqrt{y}=t+(1-t)=1$.

3. $x-y=2t-1$ et $x+y=2t^2-2t+1$, donc $(x-y)^2-2(x+y)+1=4t^2-4t+1-4t^2+4t-2+1=0$. La partie quadratique $(x-y)^2$ est un carré : c'est une parabole (d'axe dirigé par $(1,1)$), tangente aux axes en $(1,0)$ et $(0,1)$.

Astuce. le point de contact $\left(t^2,(1-t)^2\right)$ est sur le segment $[PQ]$: c'est $P+(1-t)\overrightarrow{PQ}$.

□

PARTIE II

Exercices classiques et méthodes incontournables

Exercice 10 Longueur totale de l'astroïde

énoncé : TD, p. 5

Choix de la méthode. la courbe a quatre arcs symétriques ; on calcule la longueur d'un arc, où $\|f'\|$ s'écrit sans valeur absolue.

$f'(t)=3\sin t\cos t\,(-\cos t,\sin t)$, donc $\|f'(t)\|=3|\sin t\cos t|$. Sur $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$, $\sin t\cos t\geq 0$:

$$L=4\int_0^{\pi/2}3\sin t\cos t\,dt=4\times\frac{3}{2}\left[\sin^2 t\right]_0^{\pi/2}=6.$$

Piège. $\int_0^{2\pi}3\sin t\cos t\,dt=0$: oublier la valeur absolue donne une longueur nulle. Les quatre points stationnaires (rebroussements) ne gênent pas le calcul : on intègre sur chaque arc régulier.

> **À RETENIR** longueur totale = nombre d'arcs symétriques × longueur d'un arc, sur lequel le signe de $\|f'\|$ est connu.

□

Exercice 11 Courbure de l'ellipse aux sommets

énoncé : TD, p. 5

Choix de la méthode. l'angle α n'a pas d'expression simple ici ; on calcule α' directement, ce qui justifie la formule du déterminant dans le cadre du programme.

1. Là où $x'\neq 0$, $\tan\alpha=\frac{y'}{x'}$; en dérivant, $(1+\tan^2\alpha)\alpha'=\frac{x'y''-y'x''}{x'^2}$, et $1+\tan^2\alpha=\frac{x'^2+y'^2}{x'^2}$, d'où $\alpha'=\frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^2}$ (même calcul avec $\cot\alpha$ si $y'\neq 0$). Donc $\gamma=\frac{\alpha'}{\|f'\|}=\frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$. Ici $f'=(-a\sin t,b\cos t)$, $f''=(-a\cos t,-b\sin t)$, $\det(f',f'')=ab$:

$$\gamma(t)=\frac{ab}{(a^2\sin^2 t+b^2\cos^2 t)^{3/2}}>0.$$

2. En $t=0$ ou π (sommets $(\pm a,0)$) : $R=\frac{(b^2)^{3/2}}{ab}=\frac{b^2}{a}$. En $t=\pm\frac{\pi}{2}$ (sommets $(0,\pm b)$) : $R=\frac{a^2}{b}$. Le dénominateur est minimal quand $\sin t=0$ (car $b^2<a^2$) : la courbure est maximale aux extrémités du grand axe, minimale à celles du petit axe.

Astuce. $\gamma>0$ partout : l'ellipse parcourue dans le sens direct tourne toujours à gauche ; pas d'inflexion. Contrôle : pour $a=b$, $R=a$ (cercle).

> **À RETENIR** $\alpha'=\frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^2}$ et $\gamma=\frac{\det(f',f'')}{\|f'\|^3}$; aux sommets, $R=\frac{b^2}{a}$ et $\frac{a^2}{b}$.

□

Exercice 12 Repère de Frenet et développée de la parabole

énoncé : TD, p. 5

1. $f'=(1,t)$, $v=\|f'\|=\sqrt{1+t^2}$, $\vec{T}=\frac{(1,t)}{\sqrt{1+t^2}}$ et $\vec{N}=\frac{(-t,1)}{\sqrt{1+t^2}}$ (rotation de $+\frac{\pi}{2}$). Avec $f''=(0,1)$:

$$\gamma=\frac{\det(f',f'')}{v^3}=\frac{1}{(1+t^2)^{3/2}},\qquad R=(1+t^2)^{3/2}.$$

2. $I=M+R\vec{N}=\left(t,\frac{t^2}{2}\right)+(1+t^2)(-t,1)=\left(-t^3,\ 1+\frac{3}{2}t^2\right)$. La développée est une parabole semi-cubique ($x^2=\frac{8}{27}(y-1)^3$) ; elle a un point de rebroussement en $(0,1)$, centre de courbure au sommet O de la parabole, où $R=1$.

> **À RETENIR** au sommet d'une courbe (point sur un axe de symétrie), la courbure est extrémale et la développée présente en général un rebroussement.

□

Exercice 13 Courbure de la cardioïde

énoncé : TD, p. 6

1. Avec $x'=\sin 2t-\sin t$, $y'=\cos t-\cos 2t$ (exercice 2) : $x''=2\cos 2t-\cos t$, $y''=-\sin t+2\sin 2t$. Alors

$$\det(f',f'')=(\sin 2t-\sin t)(2\sin 2t-\sin t)-(\cos t-\cos 2t)(2\cos 2t-\cos t).$$

En développant : $2(\sin^2 2t+\cos^2 2t)+(\sin^2 t+\cos^2 t)-3(\sin 2t\sin t+\cos 2t\cos t)=3-3\cos t$.

2. $\|f'\|=2\sin\frac{t}{2}$ sur $]0,2\pi[$ et $3-3\cos t=6\sin^2\frac{t}{2}$, donc

$$\gamma=\frac{6\sin^2\frac{t}{2}}{8\sin^3\frac{t}{2}}=\frac{3}{4\sin\frac{t}{2}},\qquad R=\frac{4}{3}\sin\frac{t}{2}.$$

R est maximal pour $t=\pi$, au point $(-2,0)$, où $R=\frac{4}{3}$. Quand $t\to 0$, $R\to 0$: la courbure devient infinie à l'approche du point de rebroussement O.

□

Exercice 14 La spirale logarithmique

énoncé : TD, p. 6

1. $f'(t)=e^t(\cos t-\sin t,\ \sin t+\cos t)$ et $\|f'\|^2=e^{2t}\big((\cos t-\sin t)^2+(\sin t+\cos t)^2\big)=2e^{2t}$, donc $\|f'\|=\sqrt{2}\,e^t$. L'intégrale $\int_{-\infty}^{t}\sqrt{2}e^u\,du$ converge et vaut $s(t)=\sqrt{2}\,e^t$. Comme $OM(t)=e^t$: $s=\sqrt{2}\,OM$. La spirale fait une infinité de tours autour de O, mais avec une longueur finie.

2. $\overrightarrow{OM}\cdot f'=e^{2t}\big(\cos t(\cos t-\sin t)+\sin t(\sin t+\cos t)\big)=e^{2t}$, d'où $\cos\left(\overrightarrow{OM},f'\right)=\frac{e^{2t}}{e^t\cdot\sqrt{2}e^t}=\frac{1}{\sqrt{2}}$: l'angle vaut constamment $\frac{\pi}{4}$.

3. Méthode du programme : $\cos t-\sin t=\sqrt{2}\cos(t+\frac{\pi}{4})$ et $\sin t+\cos t=\sqrt{2}\sin(t+\frac{\pi}{4})$, donc $f'(t)=\sqrt{2}e^t\big(\cos(t+\frac{\pi}{4}),\sin(t+\frac{\pi}{4})\big)$: $v=\sqrt{2}e^t$, $\alpha=t+\frac{\pi}{4}$, et $\gamma=\frac{\alpha'(t)}{v}=\frac{1}{\sqrt{2}\,e^t}$, $R=\sqrt{2}\,e^t$. (Contrôle par la formule hors programme : $\det(f',f'')=2e^{2t}$ et $\frac{2e^{2t}}{(\sqrt{2}e^t)^3}=\frac{1}{\sqrt{2}e^t}$.) Avec $\vec{N}=\frac{1}{\sqrt{2}}(-\sin t-\cos t,\ \cos t-\sin t)$:

$$I=M+R\vec{N}=e^t(\cos t,\sin t)+e^t(-\sin t-\cos t,\ \cos t-\sin t)=e^t(-\sin t,\ \cos t).$$

$I(t)$ est l'image de $M(t)$ par la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$: la développée est une spirale logarithmique, image de la courbe par cette rotation.

□

Exercice 15 Longueur et courbure d'une boucle

énoncé : TD, p. 6

1. $x(t) = x(s)$ avec $t \neq s$ impose $s = -t$; puis $y(t) = y(-t)$ donne $2\left(t - \frac{t^3}{3}\right) = 0$, soit $t = \pm\sqrt{3}$ ($t \neq 0$). Unique point double : $M(\pm\sqrt{3}) = (3, 0)$.

2. $f'(t) = (2t,\ 1 - t^2)$ et $\|f'\|^2 = 4t^2 + 1 - 2t^2 + t^4 = (1 + t^2)^2$, donc $\|f'(t)\| = 1 + t^2$. La boucle correspond à $t \in [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$:

$$L = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (1 + t^2)\, dt = 2\left(\sqrt{3} + \frac{3\sqrt{3}}{3}\right) = 4\sqrt{3}.$$

3. $f'' = (2, -2t)$, $\det(f', f'') = -4t^2 - 2(1 - t^2) = -2(1 + t^2)$, d'où

$$\gamma(t) = \frac{-2(1 + t^2)}{(1 + t^2)^3} = -\frac{2}{(1 + t^2)^2}, \qquad R(t) = -\frac{(1 + t^2)^2}{2}.$$

En $O = M(0)$: $|R| = \frac{1}{2}$. (Le signe négatif : la courbe tourne dans le sens indirect.)

> **À RETENIR** une longueur se calcule bien quand $\|f'\|^2$ est un carré parfait : c'est ce qu'il faut chercher avant d'intégrer.

□

Exercice 16 L'échelle qui glisse

énoncé : TD, p. 7

1. Le pied est $A(L\cos\theta, 0)$, le sommet $B(0, L\sin\theta)$. L'équation $\frac{x}{L\cos\theta} + \frac{y}{L\sin\theta} = 1$, multipliée par $L\sin\theta\cos\theta$, donne $x\sin\theta + y\cos\theta = L\sin\theta\cos\theta$.

2. On dérive par rapport à θ, x et y fixés : $x\cos\theta - y\sin\theta = L\cos 2\theta$. Le système

$$\begin{cases} x\sin\theta + y\cos\theta = L\sin\theta\cos\theta \\ x\cos\theta - y\sin\theta = L(\cos^2\theta - \sin^2\theta) \end{cases}$$

a pour déterminant $-\sin^2\theta - \cos^2\theta = -1$. On obtient $x = L\cos^3\theta$, $y = L\sin^3\theta$: l'enveloppe est l'arc d'*astroïde* $x^{2/3} + y^{2/3} = L^{2/3}$ situé dans le premier quadrant.

Vérification. $M'(\theta) = 3L\sin\theta\cos\theta\,(-\cos\theta, \sin\theta)$ est bien colinéaire à la direction de l'échelle, $(-\cos\theta, \sin\theta)$.

□

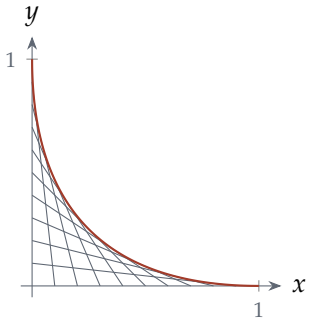
Exercice 17 Enveloppe d'un segment glissant

énoncé : TD, p. 7

Choix de la méthode. la droite a une équation simple ; méthode 2.1 du livret : on résout le système formé de l'équation et de sa dérivée par rapport à t.

1. $\mathcal{D}_t : \frac{x}{t} + \frac{y}{1-t} = 1$, soit $(1-t)x + ty = t - t^2$. En dérivant par rapport à t : $-x + y = 1 - 2t$. On reporte $y = x + 1 - 2t$: $x + t - 2t^2 = t - t^2$, d'où $x = t^2$ et $y = (1-t)^2$. L'enveloppe est la courbe $t \mapsto \left(t^2, (1-t)^2\right)$.

2. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = t + (1-t) = 1$. En élevant au carré deux fois : $(1 - x - y)^2 = 4xy$, soit $(x-y)^2 - 2(x+y) + 1 = 0$. La partie quadratique $(x-y)^2$ est un carré : c'est un arc de *parabole*, d'axe $y = x$, tangent aux axes en $(1,0)$ et $(0,1)$.



Piège. élever au carré introduit des points étrangers (la parabole entière contient aussi des points où $\sqrt{x} - \sqrt{y} = \pm 1$) : l'enveloppe n'est que l'arc $x, y \in [0,1]$.

> **À RETENIR** droite d'équation $a(t)x + b(t)y = c(t) \Rightarrow$ dériver par rapport au paramètre et résoudre le système 2×2.

□

Exercice 18 L'hyperbole comme enveloppe

énoncé : TD, p. 7

1. En dérivant par rapport à t : $2ty = 2$, d'où $y = \frac{1}{t}$, puis $x = 2t - t^2 \cdot \frac{1}{t} = t$. L'enveloppe est paramétrée par $\left(t, \frac{1}{t}\right)$, $t \neq 0$: c'est l'hyperbole $xy = 1$.

2. La tangente à $xy = 1$ en $\left(t, \frac{1}{t}\right)$ a pour pente $-\frac{1}{t^2}$ (dérivée de $x \mapsto \frac{1}{x}$ en t) : $y - \frac{1}{t} = -\frac{x-t}{t^2}$, soit $t^2 y - t = -x + t$, c'est-à-dire $x + t^2 y = 2t$: c'est bien $\mathcal{D}_t$, tangente au point $\left(t, \frac{1}{t}\right)$.

3. $\mathcal{D}_t$ coupe les axes en $P(2t, 0)$ et $Q\left(0, \frac{2}{t}\right)$; le milieu de $[PQ]$ est $\left(t, \frac{1}{t}\right)$. Conséquence : l'aire du triangle OPQ vaut $\frac{1}{2} \cdot 2|t| \cdot \frac{2}{|t|} = 2$, indépendante de t.

□

PARTIE III

Exercices de synthèse et approfondissement

Exercice 19 Repère de Frenet et développée de la cycloïde

énoncé : TD, p. 8

Choix de la méthode. méthode 1.1 du livret : on écrit $f' = v(\cos\alpha, \sin\alpha)$ grâce à l'angle moitié, et l'on obtient tout d'un coup.

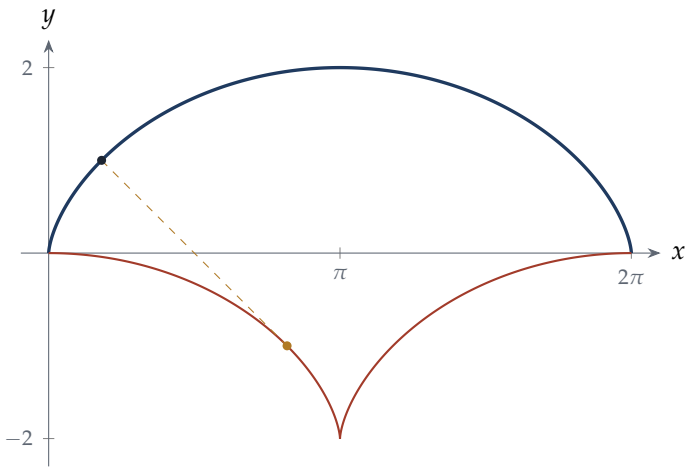
1. D'après l'exercice 3, $f' = 2\sin\frac{t}{2}\left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$ avec $v = 2\sin\frac{t}{2} > 0$, donc $\vec{T} = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right) = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ avec $\alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{t}{2}$, et $\vec{N} = \left(-\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2}\right)$. Alors $\gamma = \frac{\alpha'(t)}{v} = \frac{-1/2}{2\sin(t/2)} = -\frac{1}{4\sin(t/2)}$ ($\gamma < 0$: la cycloïde, parcourue de gauche à droite, tourne vers la droite).

2. $R = -4\sin\frac{t}{2}$ et

$$\begin{aligned} I = M + R\vec{N} &= (t - \sin t, 1 - \cos t) + 4\sin\tfrac{t}{2}\left(\cos\tfrac{t}{2}, -\sin\tfrac{t}{2}\right) \\ &= \left(t - \sin t + 2\sin t,\ 1 - \cos t - 4\sin^2\tfrac{t}{2}\right), \end{aligned}$$

soit $I = (t + \sin t, \cos t - 1)$, car $4\sin^2\frac{t}{2} = 2(1 - \cos t)$.

3. En posant $t = u + \pi$: $I = (u - \sin u + \pi,\ -1 - \cos u) = (u - \sin u, 1 - \cos u) + (\pi, -2)$. La développée est la même cycloïde, translatée de $(\pi, -2)$: ses rebroussements sont au milieu des arches de la première.



À RETENIR la factorisation par l'angle moitié donne en même temps v, α, $\vec{T}$, $\vec{N}$; la développée d'une cycloïde est une cycloïde (propriété utilisée par Huygens pour le pendule isochrone).

Exercice 20 Les courbes à courbure constante

énoncé : TD, p. 8

Choix de la méthode. les formules de Frenet $\frac{d\vec{T}}{ds} = \gamma\vec{N}$ et $\frac{d\vec{N}}{ds} = -\gamma\vec{T}$ permettent de dériver tout ce qui s'écrit avec M, $\vec{T}$ et $\vec{N}$.

1. $\frac{dI}{ds} = \frac{dM}{ds} + r\frac{d\vec{N}}{ds} = \vec{T} - r\gamma\vec{T} = \vec{T} - \vec{T} = \vec{0}$. Sur l'intervalle de définition, I est donc un point fixe Ω. Alors $\Omega M(s) = \|-r\vec{N}(s)\| = r$: Γ est contenue dans le cercle de centre Ω et de rayon r.

2. $\frac{d\vec{T}}{ds} = \gamma\vec{N} = \vec{0}$: $\vec{T}$ est un vecteur constant $\vec{T}_0$. Alors $\frac{dM}{ds} = \vec{T}_0$, donc $M(s) = M(0) + s\,\vec{T}_0$: Γ est contenue dans la droite passant par $M(0)$ dirigée par $\vec{T}_0$.

> **À RETENIR** courbure constante non nulle : arc de cercle ; courbure nulle : segment de droite. La courbure détermine la forme de la courbe.

□

Exercice 21 Courbure et développée de la chaînette

énoncé : TD, p. 8

1. Formule du graphe (exercice 6) : $\gamma = \frac{\operatorname{ch} x}{(1+\operatorname{sh}^2 x)^{3/2}} = \frac{\operatorname{ch} x}{\operatorname{ch}^3 x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}$, donc $R = \operatorname{ch}^2 x$.

2. $f' = (1, \operatorname{sh} x)$, $\|f'\| = \operatorname{ch} x$, $\vec{T} = \frac{(1,\operatorname{sh} x)}{\operatorname{ch} x}$, $\vec{N} = \frac{(-\operatorname{sh} x, 1)}{\operatorname{ch} x}$. Donc

$$I = M + R\vec{N} = (x, \operatorname{ch} x) + \operatorname{ch} x\,(-\operatorname{sh} x, 1) = \big(x - \operatorname{sh} x \operatorname{ch} x,\ 2\operatorname{ch} x\big).$$

3. La normale est $M + \lambda\vec{N}$; elle coupe (Ox) quand $\operatorname{ch} x + \frac{\lambda}{\operatorname{ch} x} = 0$, c'est-à-dire $\lambda = -\operatorname{ch}^2 x$: $N = M - \operatorname{ch}^2 x\,\vec{N}$. Comme $I = M + \operatorname{ch}^2 x\,\vec{N}$, on a $\overrightarrow{MI} = -\overrightarrow{MN}$: M est le milieu de $[IN]$, et $MI = MN = \operatorname{ch}^2 x$.

□

Exercice 22 Développée de l'ellipse comme enveloppe des normales

énoncé : TD, p. 9

Choix de la méthode. théorème 2.3 du livret : plutôt que de calculer R et $\vec{N}$, on enveloppe les normales, ce qui ne demande qu'un système linéaire.

1. La normale passe par $M(t)$ et est orthogonale à $f'(t) = (-a\sin t, b\cos t)$: $-a\sin t\,(x - a\cos t) + b\cos t\,(y - b\sin t) = 0$, soit

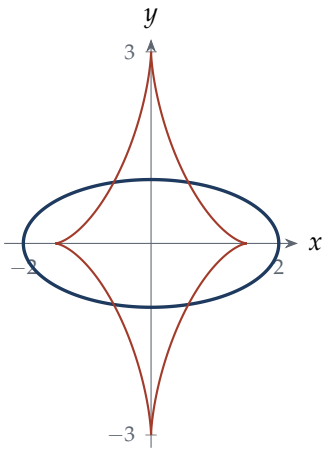
$$ax\sin t - by\cos t = (a^2 - b^2)\sin t\cos t.$$

2. En dérivant par rapport à t : $ax\cos t + by\sin t = (a^2 - b^2)\cos 2t$. Le système a pour déterminant $ab(\sin^2 t + \cos^2 t) = ab \neq 0$; on obtient

$$x = \frac{a^2 - b^2}{a}\cos^3 t, \qquad y = -\frac{a^2 - b^2}{b}\sin^3 t.$$

La développée est une astroïde étirée (astroïde de Lamé), avec quatre rebroussements sur les axes.

3. En $t = 0$: le centre de courbure est $\left(a - \frac{b^2}{a}, 0\right)$, à la distance $\frac{b^2}{a}$ du sommet $(a, 0)$; en $t = \frac{\pi}{2}$: $\left(0, b - \frac{a^2}{b}\right)$, à la distance $\frac{a^2}{b}$ de $(0, b)$. Ce sont bien les rayons de courbure trouvés.



Astuce. les quatre rebroussements de la développée correspondent aux quatre sommets de l'ellipse, où la courbure est extrémale : c'est le réflexe de la partie 1.

> **À RETENIR** développée = enveloppe des normales : équation de la normale, dérivée par rapport au paramètre, système 2×2.

Exercice 23 Développée de l'astroïde

énoncé : TD, p. 9

1. $f'(t) = 3\sin t\cos t\,(-\cos t,\ \sin t)$ avec $3\sin t\cos t > 0$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$. Donc $v = 3\sin t\cos t$, $\vec{T} = (-\cos t, \sin t)$, $\vec{N} = (-\sin t, -\cos t)$. L'angle α de la tangente vérifie $\vec{T} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ avec $\alpha = \pi - t$, donc $\frac{d\alpha}{dt} = -1$ et

$$\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{-1}{3\sin t\cos t}, \qquad R = -3\sin t\cos t.$$

(Le signe négatif : la courbe tourne dans le sens indirect pour ce sens de parcours.)

2. $I = M + R\vec{N} = (\cos^3 t, \sin^3 t) + 3\sin t\cos t\,(\sin t, \cos t) = \big(\cos^3 t + 3\cos t\sin^2 t,\ \sin^3 t + 3\sin t\cos^2 t\big)$. Avec $\sin^2 t = \frac{1-\cos 2t}{2}$: $\cos^3 t + 3\cos t\sin^2 t = \cos t\,(\cos^2 t + 3\sin^2 t) = \cos t\,(2 - \cos 2t)$, et de même $\sin t\,(\sin^2 t + 3\cos^2 t) = \sin t\,(2 + \cos 2t)$.

3. Avec $c = \cos t$, $s = \sin t$: $u = c^3 + 3cs^2 + 3c^2 s + s^3 = (c+s)^3$ et $v = s^3 + 3sc^2 - c^3 - 3cs^2 = (s-c)^3$. Or $c + s = \sqrt{2}\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$ et $s - c = \sqrt{2}\sin\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$, donc avec $\tau = t - \frac{\pi}{4}$:

$$u = 2\sqrt{2}\cos^3\tau, \qquad v = 2\sqrt{2}\sin^3\tau.$$

Les coordonnées (u, v) sont celles de I, au facteur $\sqrt{2}$ près, dans le repère orthonormé tourné de $\frac{\pi}{4}$: $\left(\frac{u}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}}\right) = 2(\cos^3\tau, \sin^3\tau)$. La développée est donc l'image de l'astroïde par la similitude de centre O, de rapport 2 et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

PARTIE IV

Exercice difficile et type concours

Exercice 24 Tractrice et chaînette (type concours)

énoncé : TD, p. 10

1. $x' = 1 - \frac{1}{\operatorname{ch}^2 t} = \operatorname{th}^2 t$ et $y' = -\frac{\operatorname{sh} t}{\operatorname{ch}^2 t} = -\frac{\operatorname{th} t}{\operatorname{ch} t}$. Donc

$$f'(t) = \operatorname{th} t \left(\operatorname{th} t,\ -\frac{1}{\operatorname{ch} t}\right), \qquad \|f'\|^2 = \operatorname{th}^2 t \left(\operatorname{th}^2 t + \frac{1}{\operatorname{ch}^2 t}\right) = \operatorname{th}^2 t,$$

car $\operatorname{sh}^2 + 1 = \operatorname{ch}^2$. Pour $t > 0$, $\|f'\| = \operatorname{th} t$ et $s(t) = \int_0^t \operatorname{th} u \, du = \ln \operatorname{ch} t$.

2. La tangente en M est dirigée par $\vec{T} = \left(\operatorname{th} t, -\frac{1}{\operatorname{ch} t}\right)$, *unitaire*. On cherche λ tel que $M + \lambda \vec{T}$ soit sur (Ox) : $\frac{1}{\operatorname{ch} t} - \frac{\lambda}{\operatorname{ch} t} = 0$, d'où $\lambda = 1$ et $P = M + \vec{T} = (t - \operatorname{th} t + \operatorname{th} t,\ 0) = (t, 0)$. Ainsi $MP = \|\vec{T}\| = 1$. Interprétation : un objet M tiré par une laisse de longueur 1 dont l'extrémité P avance sur (Ox) décrit la tractrice ; la laisse est toujours tangente à la trajectoire.

3. $\vec{N}$ s'obtient par rotation de $+\frac{\pi}{2}$: $\vec{N} = \left(\frac{1}{\operatorname{ch} t},\ \operatorname{th} t\right)$. L'angle de la tangente vérifie $\cos \alpha = \operatorname{th} t$, $\sin \alpha = -\frac{1}{\operatorname{ch} t}$. En dérivant $\cos \alpha = \operatorname{th} t$: $-\sin \alpha \, \alpha' = \frac{1}{\operatorname{ch}^2 t}$, donc $\alpha' = \frac{1}{\operatorname{ch} t}$, puis

$$\gamma = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{\alpha'}{s'} = \frac{1/\operatorname{ch} t}{\operatorname{th} t} = \frac{1}{\operatorname{sh} t}, \qquad R = \operatorname{sh} t.$$

$I = M + R\vec{N} = \left(t - \operatorname{th} t + \frac{\operatorname{sh} t}{\operatorname{ch} t},\ \frac{1}{\operatorname{ch} t} + \operatorname{sh} t \, \operatorname{th} t\right) = \left(t,\ \frac{1+\operatorname{sh}^2 t}{\operatorname{ch} t}\right) = (t, \operatorname{ch} t)$. La développée de la tractrice est la chaînette $y = \operatorname{ch} x$.

4. $s = \ln \operatorname{ch} t$ donne $\operatorname{ch} t = e^s$, donc $y = \frac{1}{\operatorname{ch} t} = e^{-s}$. Et $R = \frac{ds}{d\alpha} = \frac{s'}{\alpha'} = \operatorname{th} t \, \operatorname{ch} t = \operatorname{sh} t = \sqrt{e^{2s} - 1}$, ce qui confirme le résultat de la question 3.

> **À RETENIR** une courbe dont la tangente unitaire « tombe » toujours sur une droite fixe à distance constante est une tractrice ; sa développée est une chaînette.